

Cheat Sheet Scikit-learn

Funcții esențiale pentru regresie și clasificare

Pregătirea Datelor

Funcție	Descriere	Cod
train_test_split	Împarte datele în train/test	<pre>from sklearn.model_selection import train_test_split X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.2)</pre>
StandardScaler	Standardizează ($\mu=0$, $\sigma=1$)	<pre>from sklearn.preprocessing import StandardScaler scaler = StandardScaler() X_scaled = scaler.fit_transform(X_train)</pre>
PolynomialFeatures	Creează features polinomiale	<pre>from sklearn.preprocessing import PolynomialFeatures poly = PolynomialFeatures(degree=2) X_poly = poly.fit_transform(X)</pre>

Modele

Model	Folosire	Cod
LinearRegression	Regresie liniară simplă/multiplă	<pre>from sklearn.linear_model import LinearRegression model = LinearRegression().fit(X_train, y_train) y_pred = model.predict(X_test)</pre>
LogisticRegression (binară)	Clasificare cu 2 clase	<pre>from sklearn.linear_model import LogisticRegression model = LogisticRegression().fit(X_train, y_train) y_pred = model.predict(X_test)</pre>
LogisticRegression (multinomial)	Clasificare cu >2 clase	<pre>from sklearn.linear_model import LogisticRegression model = LogisticRegression(multi_class='multinomial', solver='lbfgs') model.fit(X_train, y_train) y_pred = model.predict(X_test)</pre>
LogisticRegression (softmax)	Același cu multinomial (softmax)	<pre>from sklearn.linear_model import LogisticRegression model = LogisticRegression(multi_class='multinomial') y_proba = model.predict_proba(X_test) # probabilități softmax</pre>

Metrici - Regresie

Metrică	Descriere	Cod
MAE	Eroare medie absolută	<pre>from sklearn.metrics import mean_absolute_error mae = mean_absolute_error(y_test, y_pred)</pre>
MSE	Eroare medie pătratică	<pre>from sklearn.metrics import mean_squared_error mse = mean_squared_error(y_test, y_pred)</pre>
RMSE	Rădăcina MSE	<pre>import numpy as np from sklearn.metrics import mean_squared_error rmse = np.sqrt(mean_squared_error(y_test, y_pred))</pre>
R²	Coeficient de determinare (0-1)	<pre>from sklearn.metrics import r2_score r2 = r2_score(y_test, y_pred)</pre>

Metrici - Clasificare

Metrică	Descriere	Cod
log_loss	Cross-entropy loss	<pre>from sklearn.metrics import log_loss loss = log_loss(y_test, y_pred_proba)</pre>

Sfaturi: Împarte datele cu `train_test_split` • Standardizează cu `StandardScaler` • Pentru regresie: MAE, MSE, RMSE, R² • Pentru clasificare: `log_loss` • `PolynomialFeatures` pentru relații neliniare